

Основная часть.

Задача 1.

1)

$$X = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1\}.$$

Заметим, что X — замкнутый круг единичного радиуса с центром в точке $(0, 1)$. Его опорная функция имеет вид

$$h_X(y) = \max_{x \in X} \langle y, x \rangle = \langle y, (0, 1) \rangle + \|y\|,$$

так как для шара $B(a, 1)$ верно

$$\max_{x \in B(a, 1)} \langle y, x \rangle = \langle y, a \rangle + \|y\|.$$

Следовательно, по определению полярного множества,

$$X^* = \{y \in \mathbb{R}^2 : y_2 + \|y\| \leq 1\}.$$

2)

$$X = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 \geq \frac{x_1^2}{2}\}.$$

Заметим, что множество X неограничено. Рассмотрим опорную функцию:

$$h_X(y) = \sup\{y_1 x_1 + y_2 x_2 : x_2 \geq \frac{x_1^2}{2}\}.$$

Если $y_2 > 0$, то, выбирая x_1 сколь угодно большим (и подставляя $x_2 = \frac{x_1^2}{2}$), можно сделать значение

$$y_1 x_1 + y_2 \frac{x_1^2}{2} = \frac{y_2}{2} x_1^2 + y_1 x_1$$

сколь угодно большим, то есть $h_X(y) = +\infty$. Для конечности опорной функции необходимо, чтобы $y_2 \leq 0$. При $y_2 < 0$ функция

$$\varphi(x_1) = \frac{y_2}{2} x_1^2 + y_1 x_1$$

является квадратичной и достигает максимума при $x_1 = -\frac{y_1}{y_2}$. Подставляя, получаем:

$$\varphi\left(-\frac{y_1}{y_2}\right) = \frac{y_2}{2} \left(\frac{y_1^2}{y_2^2}\right) - \frac{y_1^2}{y_2} = -\frac{y_1^2}{2y_2}.$$

Требование $h_X(y) = \sup_{x_1 \in \mathbb{R}} \varphi(x_1) \leq 1$ эквивалентно неравенству

$$-\frac{y_1^2}{2y_2} \leq 1.$$

Учитывая, что $y_2 \leq 0$, это преобразуется к условию

$$y_1^2 \leq -2y_2.$$

При $y_2 = 0$ для конечности супремума необходимо, чтобы $y_1 = 0$. Таким образом,

$$X^* = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : y_2 \leq 0 \text{ и } y_1^2 \leq -2y_2\}.$$

3)

$$X = \{x \in \mathbb{R}^d : \|Ax\| \leq 1\}, \quad A \in S_d^{++},$$

где S_d^{++} — множество симметричных положительно определённых матриц.

Для данного A оператор $x \mapsto Ax$ инвертируем, и опорная функция множества X равна

$$h_X(y) = \sup\{\langle y, x \rangle : \|Ax\| \leq 1\} = \|A^{-1}y\|,$$

так как норма двойственная к $\|\cdot\|$ совпадает с ней. Следовательно,

$$X^* = \{y \in \mathbb{R}^d : \|A^{-1}y\| \leq 1\}.$$

Заметим, что множество X является аффинным гиперплоскостью, не содержащей нуля. Тем не менее, по определению

$$X^* = \{y \in \mathbb{R}^d : \sup_{x \in X} \langle y, x \rangle \leq 1\}.$$

Заметим, что для любого $x \in X$ можно представить его в виде

$$x = x_0 + z, \quad \text{где } x_0 \text{ — фиксированное решение } \sum_{i=1}^d (x_0)_i = 1, \quad z \in \ker\left(\sum_{i=1}^d x_i\right).$$

Если найдётся такой y , для которого существует z с $\langle y, z \rangle \neq 0$, то за счёт неограниченности подпространства $\ker$ супремум будет равен $+\infty$. Следовательно, чтобы супремум был конечным, необходимо, чтобы

$$\langle y, z \rangle = 0 \quad \forall z \in \ker\left(\sum_{i=1}^d x_i\right),$$

то есть y должно быть коллинеарно вектору $(1, 1, \dots, 1)$. Пусть $y = \lambda(1, 1, \dots, 1)$. Тогда для любого $x \in X$ имеем

$$\langle y, x \rangle = \lambda \sum_{i=1}^d x_i = \lambda.$$

Требование $\sup_{x \in X} \langle y, x \rangle = \lambda \leq 1$ означает, что

$$\lambda \leq 1.$$

Таким образом,

$$X^* = \{\lambda(1, 1, \dots, 1) : \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \leq 1\}.$$

Теперь найдём X^{**} по определению:

$$X^{**} = \{x \in \mathbb{R}^d : \sup_{y \in X^*} \langle y, x \rangle \leq 1\}.$$

Для произвольного $x \in \mathbb{R}^d$ и любого $y = \lambda(1, \dots, 1)$ из X^* получаем

$$\langle y, x \rangle = \lambda \sum_{i=1}^d x_i.$$

Заметим, что если $S = \sum_{i=1}^d x_i > 0$, то супремум по $\lambda \leq 1$ равен S . Если же $S < 0$, то, поскольку λ может принимать сколь угодно малые значения (отрицательные без нижней границы), супремум равен $+\infty$. Поэтому условие $\sup_{y \in X^*} \langle y, x \rangle \leq 1$ возможно только если

$$S \geq 0 \quad \text{и} \quad S \leq 1.$$

То есть

$$X^{**} = \{x \in \mathbb{R}^d : 0 \leq \sum_{i=1}^d x_i \leq 1\}.$$

Дополнительная часть.

1) Доказательство: Определим сопряжённое множество (в смысле полярного множества) для множества матриц по стандартной формуле:

$$(A_d)^* = \{Y \in \mathbb{R}^{d \times d} : \sup_{X \in A_d} \text{tr}(YX) \leq 1\}.$$

Пусть $Y \in S_d$, то есть $Y^T = Y$. Тогда для любой антисимметричной матрицы X выполнено

$$\text{tr}(YX) = \text{tr}(YX)^T = \text{tr}(X^T Y^T) = \text{tr}((-X)Y) = -\text{tr}(YX).$$

Откуда следует, что $\text{tr}(YX) = 0$, и, следовательно, условие $\text{tr}(YX) \leq 1$ выполняется. Таким образом, $S_d \subset (A_d)^*$.

Обратно, если $Y \notin S_d$, то его симметричная и антисимметричная части

$$Y = \frac{Y + Y^T}{2} + \frac{Y - Y^T}{2} =: Y_s + Y_a$$

при этом $Y_a \neq 0$. Но поскольку для любой антисимметричной матрицы X можно добиться произвольного значения $\text{tr}(Y_a X)$ (используя масштабирование), супремум $\sup_{X \in A_d} \text{tr}(YX)$ оказывается неограниченным. Следовательно, $Y \notin (A_d)^*$. Получаем, что $(A_d)^* = S_d$.

2) Доказательство (эскиз): Пусть $(x, \mu) \in K_p$, то есть $\|x\|_p \leq \mu$ с $\mu \geq 0$, и пусть $(y, \nu) \in \mathbb{R}^{d+1}$. Тогда по неравенству Гёльдера имеем

$$\langle x, y \rangle \leq \|x\|_p \|y\|_{p^*} \leq \mu \|y\|_{p^*}.$$

Отсюда для скалярного произведения получаем

$$\langle (x, \mu), (y, \nu) \rangle = \langle x, y \rangle + \mu \nu \leq \mu (\|y\|_{p^*} + \nu).$$

Поскольку K_p — конус (то есть если $(x, \mu) \in K_p$, то и $(tx, t\mu) \in K_p$ для любого $t > 0$), условие

$$\sup_{(x, \mu) \in K_p} \langle (x, \mu), (y, \nu) \rangle \leq 1$$

может быть удовлетворено лишь при выполнении соотношения

$$\|y\|_{p^*} + \nu \leq 0.$$

При соответствующем выборе нормировки (обычно полярном конуса называют множество всех (y, ν) , для которых $\langle (x, \mu), (y, \nu) \rangle \leq 0$ для всех $(x, \mu) \in K_p$), с учётом однородности, можно показать, что

$$(K_p)^* = \{(y, \nu) \in \mathbb{R}^{d+1} : \|y\|_{p^*} \leq \nu\} =: K_{p^*}.$$

Аналогичным образом доказывается, что $(K_{p^*})^* = K_p$.

В доказательстве ключевую роль играет неравенство Гёльдера, которое обеспечивает точную взаимосвязь между нормами $\|\cdot\|_p$ и $\|\cdot\|_{p^*}$, а также однородность рассматриваемых конусов. В случае $p = 1$ и $p^* = \infty$ рассуждения проводятся аналогично с использованием соответствующих норм.